MÓDULO

Business Intelligence con Tableau - Práctica ONU

UNITED NATIONS

PROFESOR:

Juan Fernando Sánchez Martínez

1 Introducción

¡Bienvenidos a esta práctica de Business Intelligence (BI) centrada en el análisis del desarrollo humano en diversas naciones! En este ejercicio, asumiremos el rol de analistas de datos en servicio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La ONU ha provisto tres conjuntos de datos para nuestro análisis: "human_development", "country_population" y "paid_days_off". Cada uno de estos conjuntos de datos alberga información valiosa que nos permitirá comprender con mayor profundidad las tendencias y patrones del desarrollo humano a nivel mundial.

El conjunto de datos **"human_development"** contiene indicadores clave del desarrollo humano, tales como el Índice de Desarrollo Humano (IDH), la esperanza de vida, los años de escolaridad y el ingreso nacional bruto per cápita.

El conjunto de datos **"country_population"** nos proporciona datos sobre la población total de cada país, lo que nos ayudará a comprender la escala y el alcance del desarrollo humano en diversos contextos nacionales.

Por último, el conjunto de datos **"paid_days_off"** nos brinda una visión de las políticas laborales en distintos países, suministrando información sobre la cantidad de días pagados a los que los trabajadores tienen derecho en cada nación.

Nuestra misión consistirá en utilizar herramientas de BI, como Tableau, para extraer información significativa de estos conjuntos de datos y presentar nuestros hallazgos a la ONU. A lo largo de este proceso, adquiriremos habilidades valiosas de análisis de datos y obtendremos una comprensión más profunda del desarrollo humano a nivel mundial.

¡Comencemos!

PARTE 1: Visualizaciones Básicas



UNITED NATIONS

3 Explorar y analizar datos: Gráficos simples

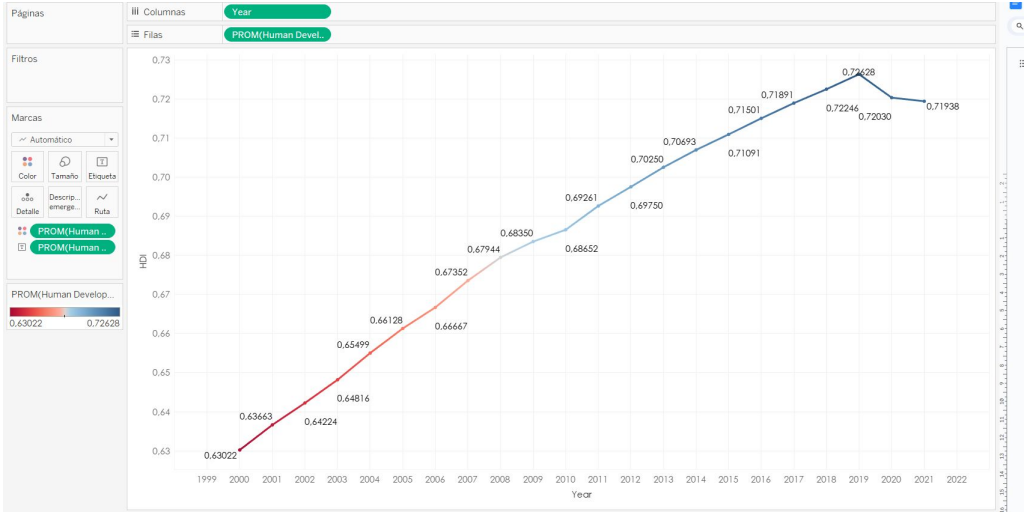
Cambios a lo largo del tiempo

Mostrar un cambio en una medida a lo largo del tiempo es una de las categorías de visualización esenciales. Existen muchas opciones para explorar cambios a lo largo del tiempo, como los gráficos lineales, los gráficos de pendiente y las tablas resaltadas.

Para mostrar el cambio a lo largo del tiempo, hay que saber qué valor cambiará y cómo utilizar los campos de fecha en Tableau.

Práctica
A partir de la conexión a los datos que hemos creado previamente:

1. Seleccionamos una medida, **Human Development Index**,en Filas y una fecha, **Year** en columnas
2. Ajustamos los cálculos y lo cambiamos a **Promedio**.
3. Mostrar la **etiqueta** para el **Human Development Index** sobre la gráfica.
4. Fijamos en Color en función del Promedio de HDI



3 Explorar y analizar datos: Gráficos simples

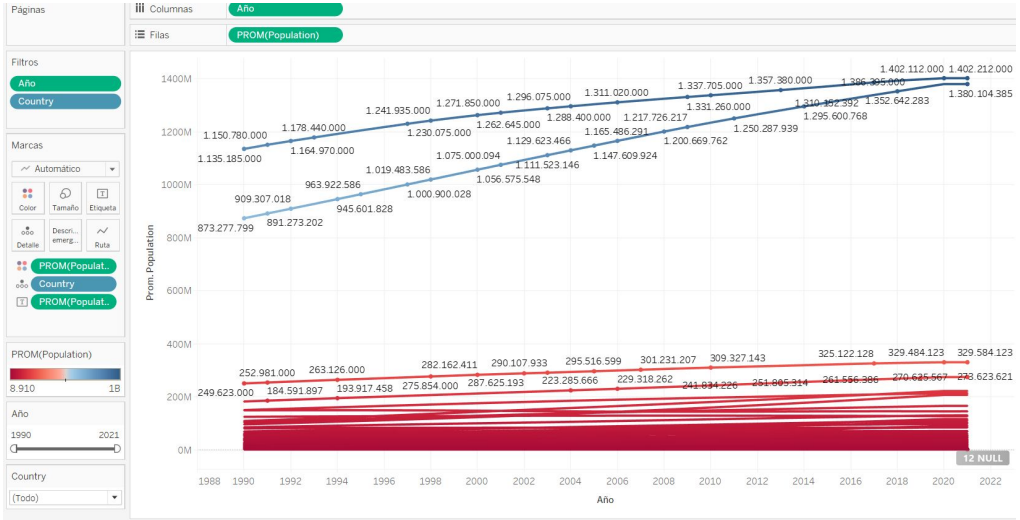
Cambios a lo largo del tiempo múltiple

Mostrar un cambio en una medida a lo largo del tiempo es una de las categorías de visualización esenciales. Existen muchas opciones para explorar cambios a lo largo del tiempo, como los gráficos lineales, los gráficos de pendiente y las tablas resaltadas.

Para mostrar el cambio a lo largo del tiempo, hay que saber qué valor cambiará y cómo utilizar los campos de fecha en Tableau.

Práctica
A partir de la conexión a los datos que hemos creado previamente:

1. Seleccionamos una medida, **Population**,en Filas y una fecha, **Year** en columnas
2. En detalle arrastrar Country
3. Mostrar la etiqueta y la color para la **Population** sobre la gráfica.
4. Ajustamos los cálculos y lo cambiamos a **Promedio**.
5. Establecemos en color en función de la **Población**
6. Ponemos **Country** en Filtro



3 Explorar y analizar datos: Gráficos simples

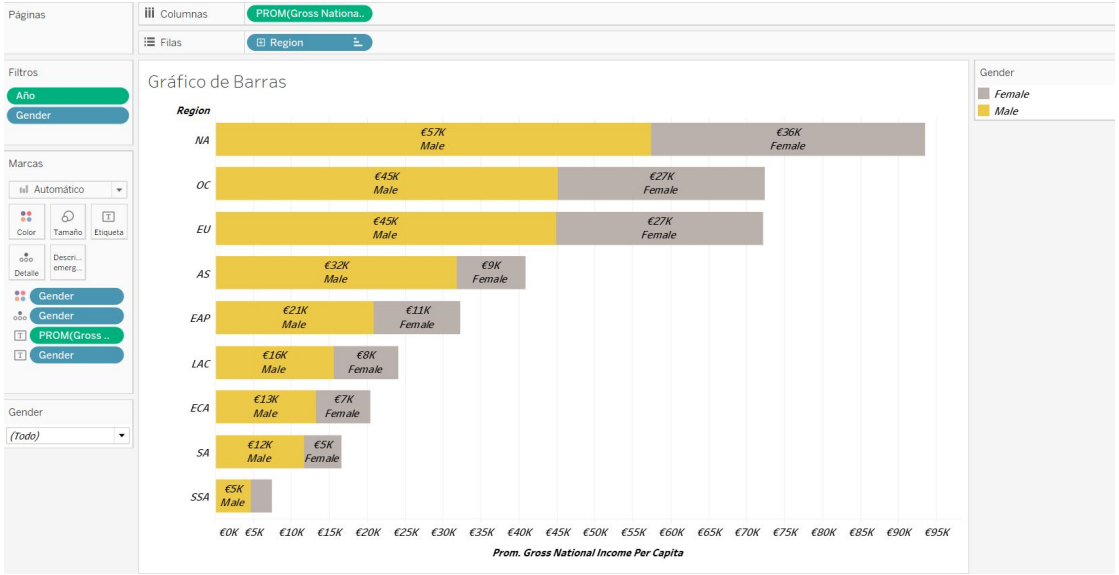
Bar chart

Los gráficos de barras nos permiten comparar datos entre categorías. Un gráfico de barras se crea colocando una dimensión en el estante Filas y una medida en el estante Columnas o viceversa.:

Práctica
A partir de la conexión a los datos que hemos creado previamente:

1. Seleccionamos una medida, **Renta per Cápita** a Columnas, y una medida, **región** a Filas
2. Añadimos el **Género** a color.
3. Mostrar la **etiqueta** para el **Renta per Cápita** sobre la gráfica.
4. Ajustamos los cálculos y lo cambiamos a **Promedio**.

Filtros: Año (selección única)



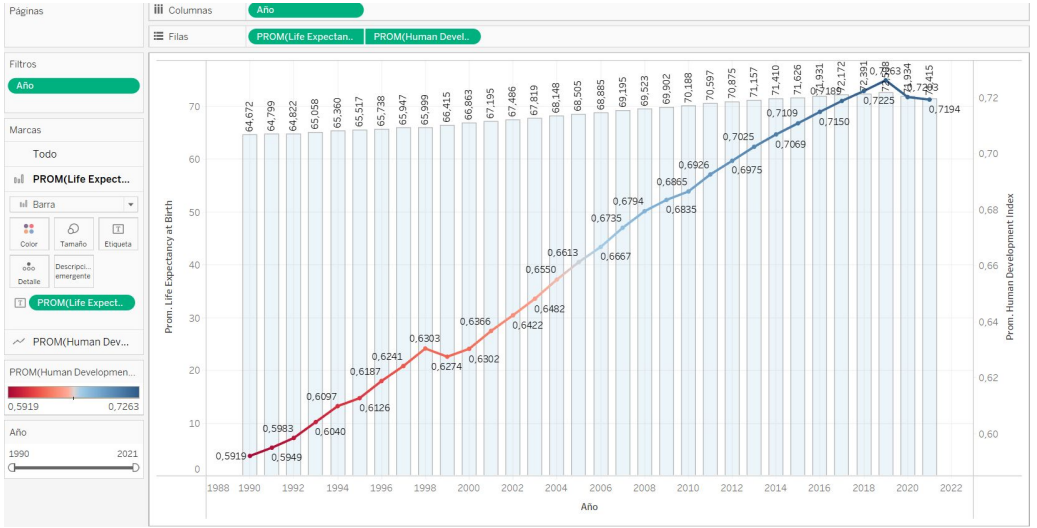
3 Explorar y analizar datos: Gráficos simples

Cambios a lo largo del tiempo: Eje combinado

El gráfico combinado de barras y líneas es una herramienta poderosa que permite a los usuarios analizar grandes cantidades de datos que estén en diferentes escalas de manera efectiva. Sin embargo, es importante seleccionar cuidadosamente las variables que se incluirán en el gráfico combinado y utilizar las opciones de formato y diseño para hacer que el gráfico, al igual que el gráfico de barras, sea fácil de leer y comprender.

Práctica
A partir de la conexión a los datos que hemos creado previamente:

1. Duplicamos la hoja anterior
2. Arrastramos a Filas **Life Expectancy at Birth** junto a **Human Development Index**,
3. Pulsamos botón derecho y seleccionamos **Eje Doble**
4. En la Marca de Life Expectancy at Birth seleccionamos **Barras**
5. Ajustamos formato en **Tamaño** y **Color** en las tarjetas correspondientes.



3 Explorar y analizar datos: Gráficos simples

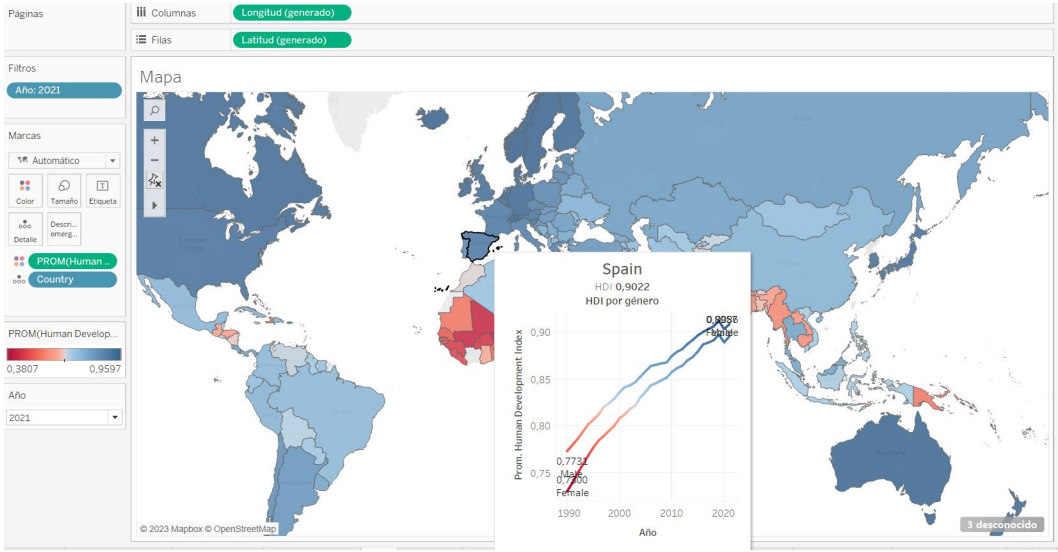
Mapas

Tableau nos permite crear distintos tipos de mapas para efectuar análisis geográficos. Tableau nos permite crear un mapa completo (de polígonos) o de puntos simples. Como podemos ver en nuestra fuente de datos, Tableau reconoce automáticamente el campo País como un elemento geográfico. Haciendo uso de este campo y combinandolo con otro vamos a realizar los siguientes ejercicios:

Práctica
A partir de la conexión a los datos que hemos creado previamente:

1. Arrastramos Longitud y Latitud a Columnas y flas
2. Añadimos el **Human Development Index** a color (definimos el centro en 0.8).
3. Mostrar la **etiqueta** para **Human Development Index** y **Country ID** sobre la gráfica.
4. Añadimos **dentro del tooltip** el gráfico de líneas del ejercicio 1.
5. Ajustamos los cálculos y lo cambiamos a **Promedio**.

Filtros: Año (selección única)

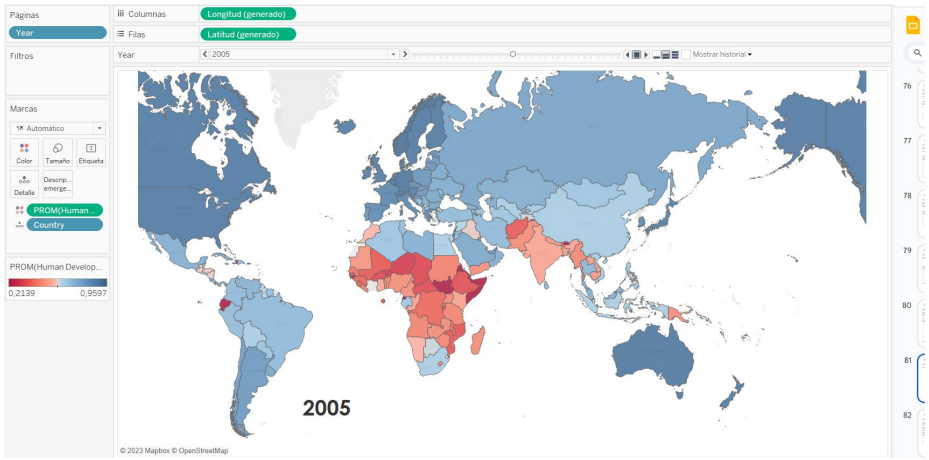


3 Explorar y analizar datos: Gráficos simples

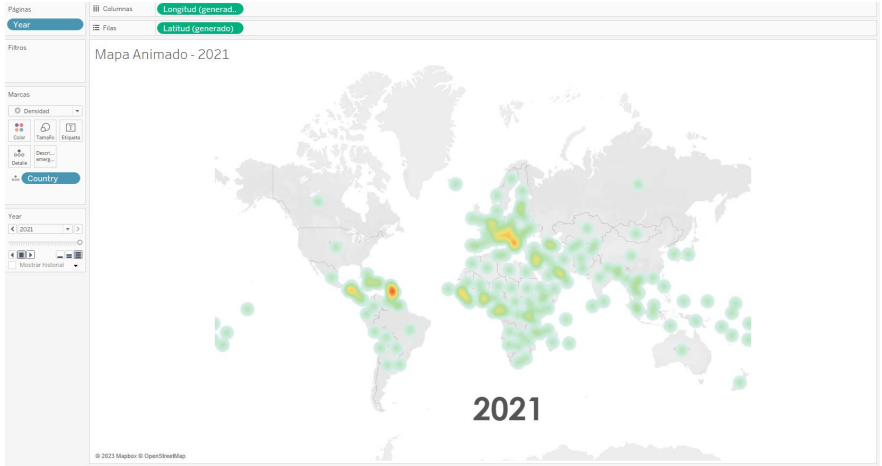
Customización de Mapas

Podemos dotar a un mapa de funcionalidades extra partiendo del mapa trabajado en el apartado anterior

Mapa Animado: Arrastrando Year a Páginas



Mapa de Densidad: Seleccionando la opción **Densidad** en marcas



3 Explorar y analizar datos: Gráficos simples

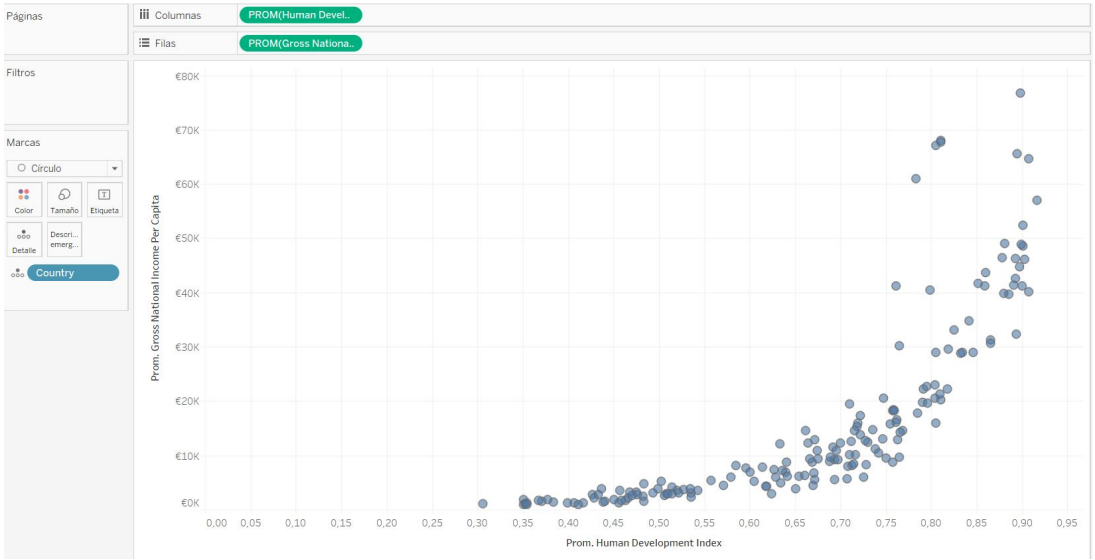
Gráficos de dispersión

Un diagrama de dispersión es un tipo de diagrama que utiliza las coordenadas cartesianas para mostrar los valores de dos variables para un conjunto de datos.

En Tableau, se puede crear un diagrama de dispersión ubicando al menos una medida en el estante Columnas y al menos una medida en el estante Filas.

Práctica
A partir de la conexión a los datos que hemos creado previamente:

1. Seleccionamos dos medidas, **Human Development Index** & **Renta per Cápita**
2. Arrastramos **Country** a detalle
3. Seleccionamos en el Marcas la opción **Círculo**
4. Ajustamos los cálculos y lo cambiamos a **Promedio**.



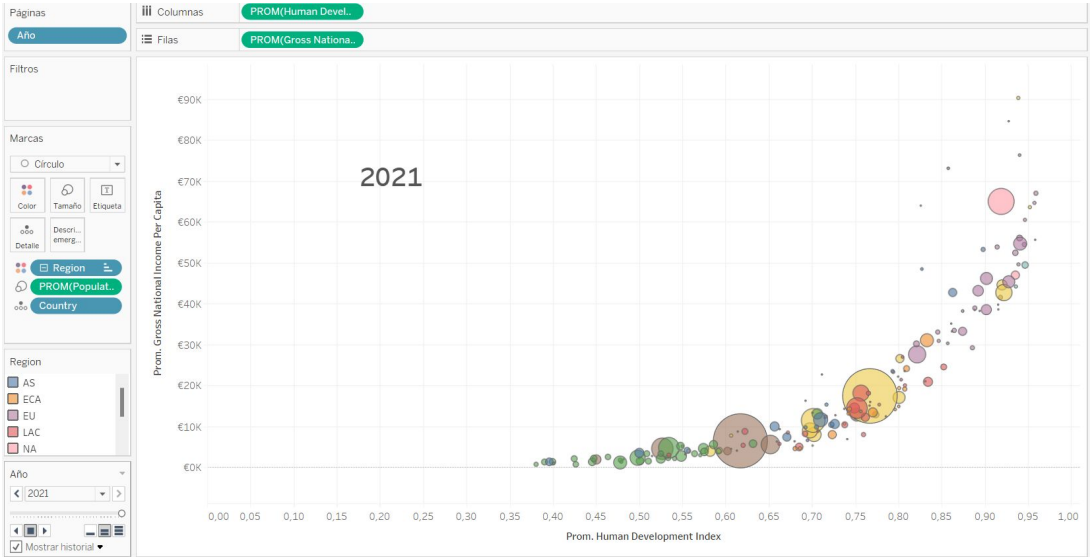
3 Explorar y analizar datos: Gráficos simples

Gráficos de dispersión animados

Este tipo de gráfico de dispersión muestra la relación entre dos variables numéricas a lo largo del tiempo. Cada punto representa una observación en los datos y la posición del punto en el plano cartesiano cambia a medida que cambian los valores de las dos variables a lo largo del tiempo

Práctica
A partir de la conexión a los datos que hemos creado previamente:

1. Duplica la hoja anteriores
2. Arrastra **Year** a Páginas
3. Arrastra **Region** a Color
4. Arrastra **Population** a Tamaño
5. Selecciona la marca Círculo
6. Ajusta el formato
7. Hacemos click en la gráfica y seleccionamos **Anotar un Área** y seleccionamos Insertar > **Nombre de la Página**



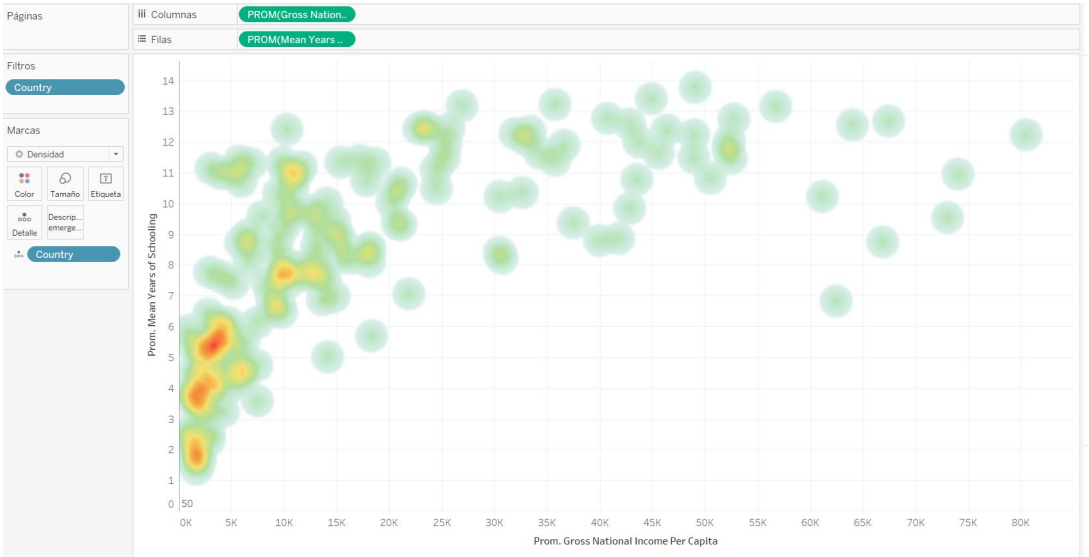
3 Explorar y analizar datos: Gráficos simples

Gráficos de dispersión de densidad

Este tipo de gráfico de dispersión muestra la densidad de los puntos en un plano cartesiano. Los puntos se agrupan en áreas de alta densidad y se separan en áreas de baja densidad. Los gráficos de densidad son útiles para visualizar grandes conjuntos de datos y para identificar patrones en los datos

Práctica
A partir de la conexión a los datos que hemos creado previamente:

1. Duplicamos en primer Gráfico de dispersión
2. Selecciona la marca **Densidad**
3. Seleccionamos **Densidad** en Marcas

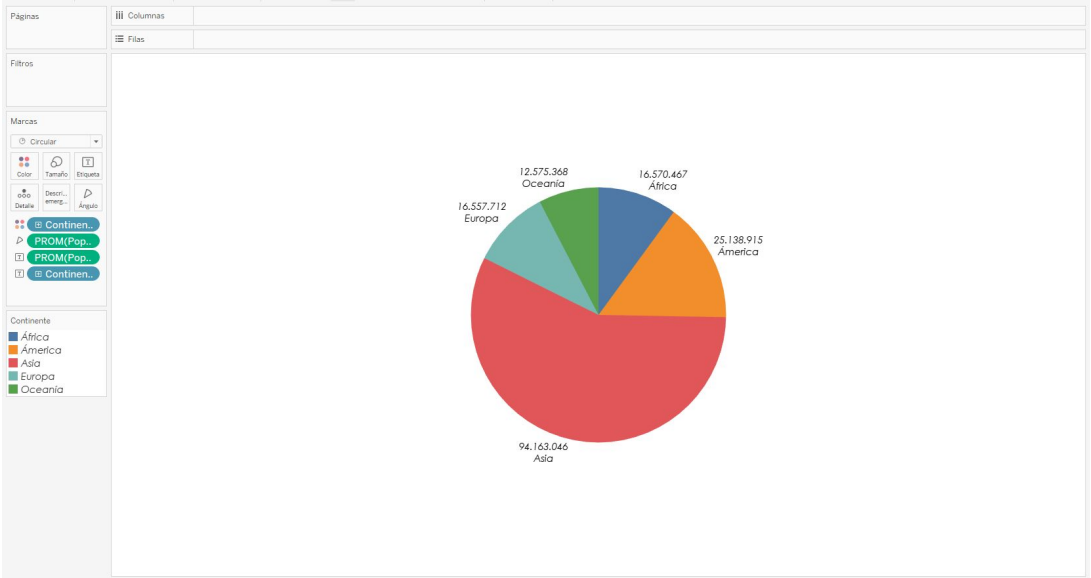


3 Explorar y analizar datos: Gráficos simples

Gráfico Circular

Un gráfico circular, también conocido como diagrama circular o gráfica circular, es una herramienta de visualización que se utiliza para mostrar la proporción de diferentes categorías en un conjunto de datos.

En Tableau, se pueden crear gráficos circulares siguiendo los siguientes pasos:



Práctica

1. Arrastra **Population** al estante Ángulo y **Region** al estante Tamaño
2. Personaliza el gráfico circular utilizando las opciones de formato y diseño disponibles en Tableau.

3 Explorar y analizar datos: Gráficos simples

Word Cloud

Los Word Clouds son una herramienta de visualización útil para mostrar las palabras más comunes en un conjunto de datos. Sin embargo los Word Clouds también pueden ser difíciles de leer y comprender, especialmente cuando hay muchas palabras

Práctica
A partir de la conexión a los datos que hemos creado previamente:

1. Arrastra **Country** a Detalle
2. Arrastra el grupo **Continente** a Color
3. Arrastra **Population** a Tamaño



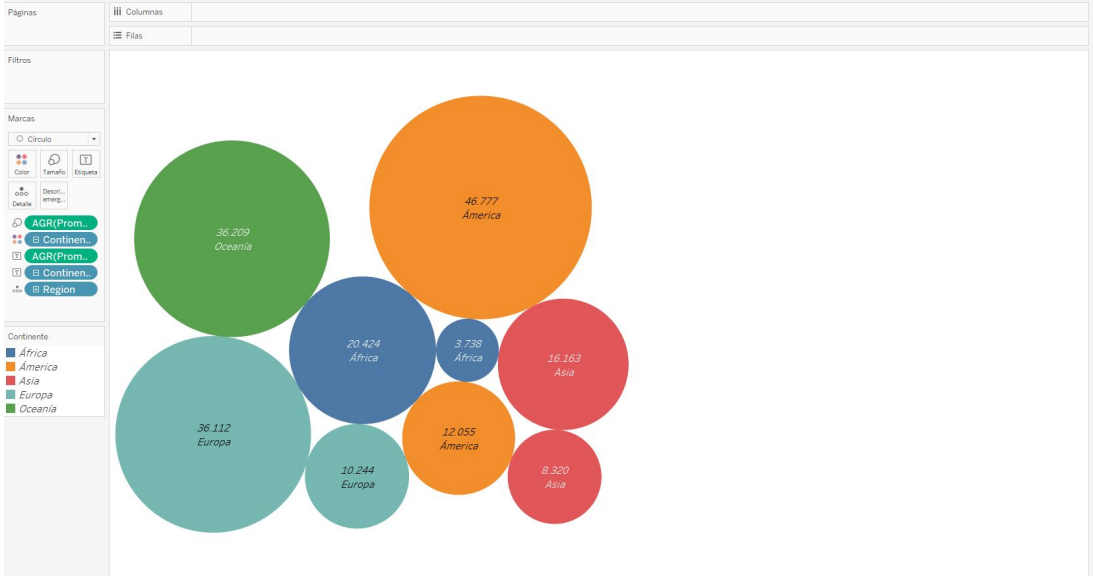
3 Explorar y analizar datos: Gráficos simples

Word Cloud Burbujas

Existe una variación de WordCloud en el que se utilizan formas además de palabras, aportan más contraste e información sobre el valor de las medidas al ser más identificable por las diferencias de tamaño.

Práctica
A partir de la conexión a los datos que hemos creado previamente:

1. Duplica el Gráfico Anterior
2. Selecciona **Círculo** en Marcas
3. Arrastra **Región** a detalle



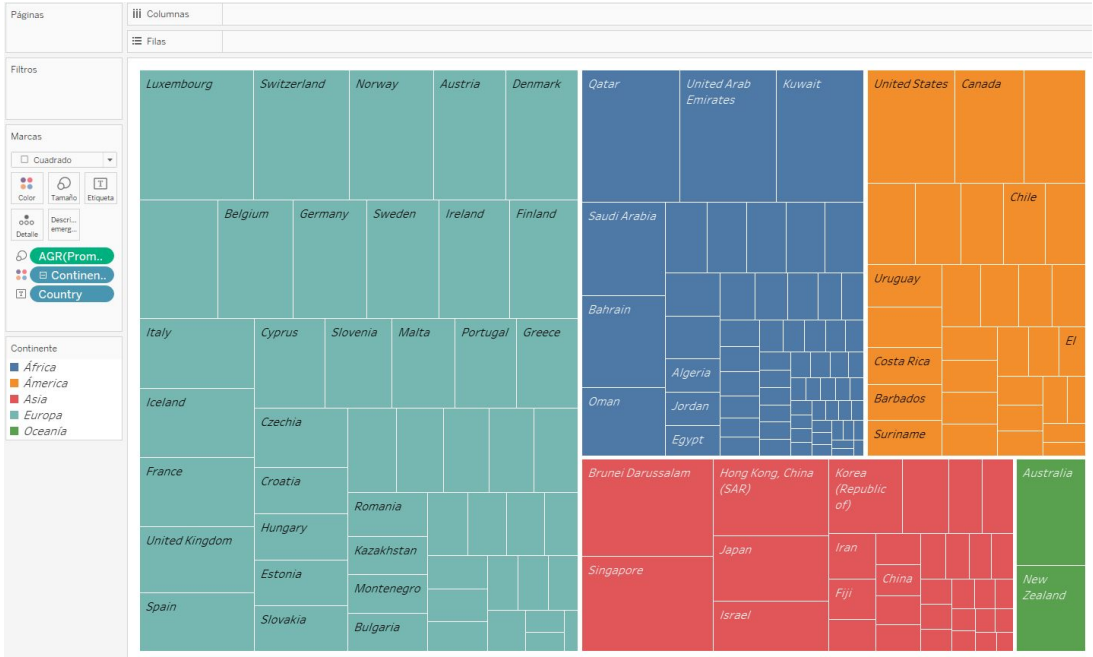
3 Explorar y analizar datos: Gráficos simples

Tree Map

Un treemap es una herramienta de visualización que se utiliza para mostrar la proporción de diferentes categorías en un conjunto de datos. En Tableau, se pueden crear treemaps siguiendo los siguientes pasos:

Práctica

1. Arrastra Country a **Etiqueta** y **Population** a la tarjeta **Tamaño**.
2. Selecciona **Cuadrado** en el tipo de gráfico en Marcas.
3. Establece el **Color** en función a una Dimensión o Medida,



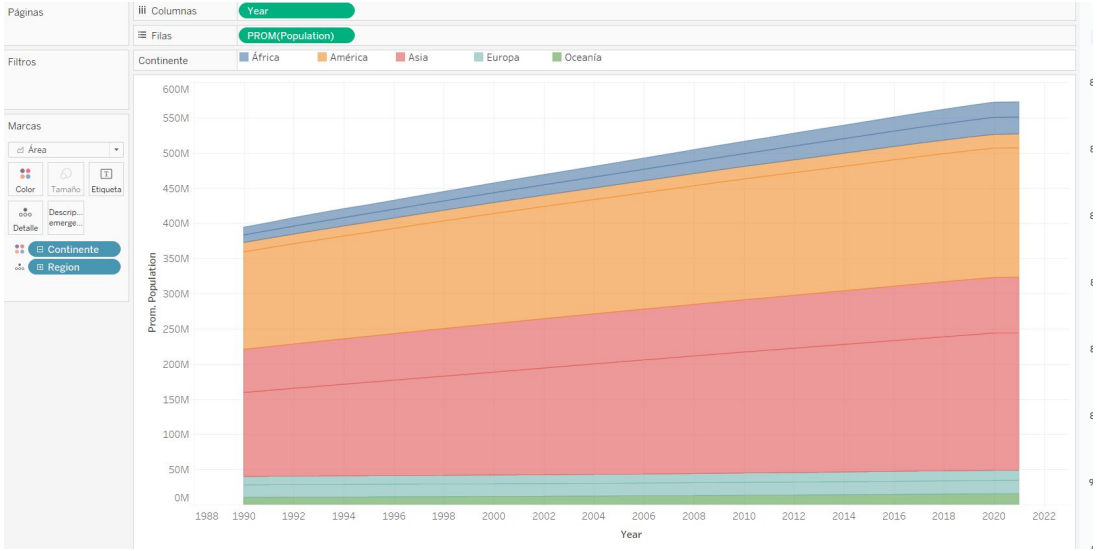
3 Explorar y analizar datos: Gráficos simples

Gráfico Áreas

Los gráficos de áreas en Tableau son una herramienta de visualización que se utiliza para mostrar la relación entre dos variables numéricas. En un gráfico de áreas, las áreas debajo de las líneas se sombrean con un color, lo que permite visualizar la acumulación de los valores a lo largo del tiempo.

Práctica

1. Arrastra **Year** a Columnas y la **Population** a Filas
2. Selecciona Área en el tipo de gráfico en Marcas
3. Selecciona la **Region** el nivel de Detalle
4. Arrastra a Color **Continente**.



PARTE 2: Grupos,Conjuntos y Jerarquías



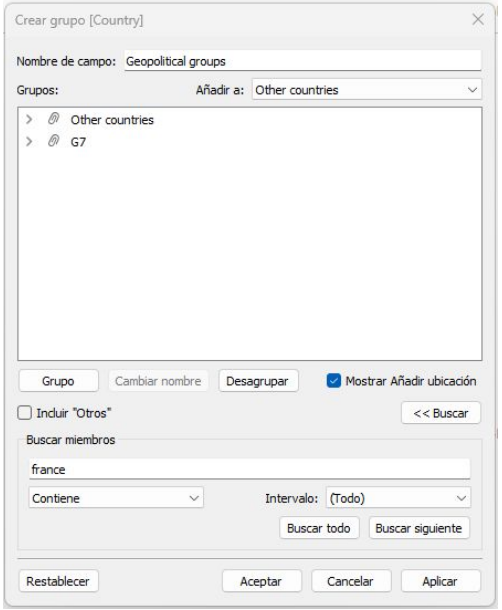
UNITED NATIONS

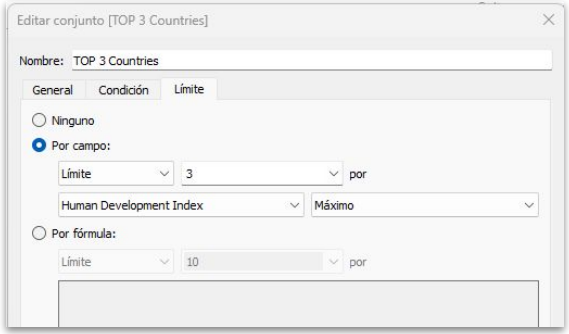
Grupos, Conjuntos y Jerarquías

Práctica - Grupos

Con el fin de familiarizarnos con las tareas de organización de datos, a continuación, vamos a crear una serie de elementos utilizando estas técnicas:

1. **Grupos y jerarquías**:
   - Creamos un grupo a partir de la dimensión **País** que englobe los países en 2 grupos, un grupo con los países del G7 y otro con el resto de países. Le damos el nombre “Continente”
   - Creamos una jerarquía de **Geopolítica** y **País.**
2. **Sets de datos**:
   - Creamos un set de datos con el **Top 3** de países con el mejor Human Development Index en 2021.





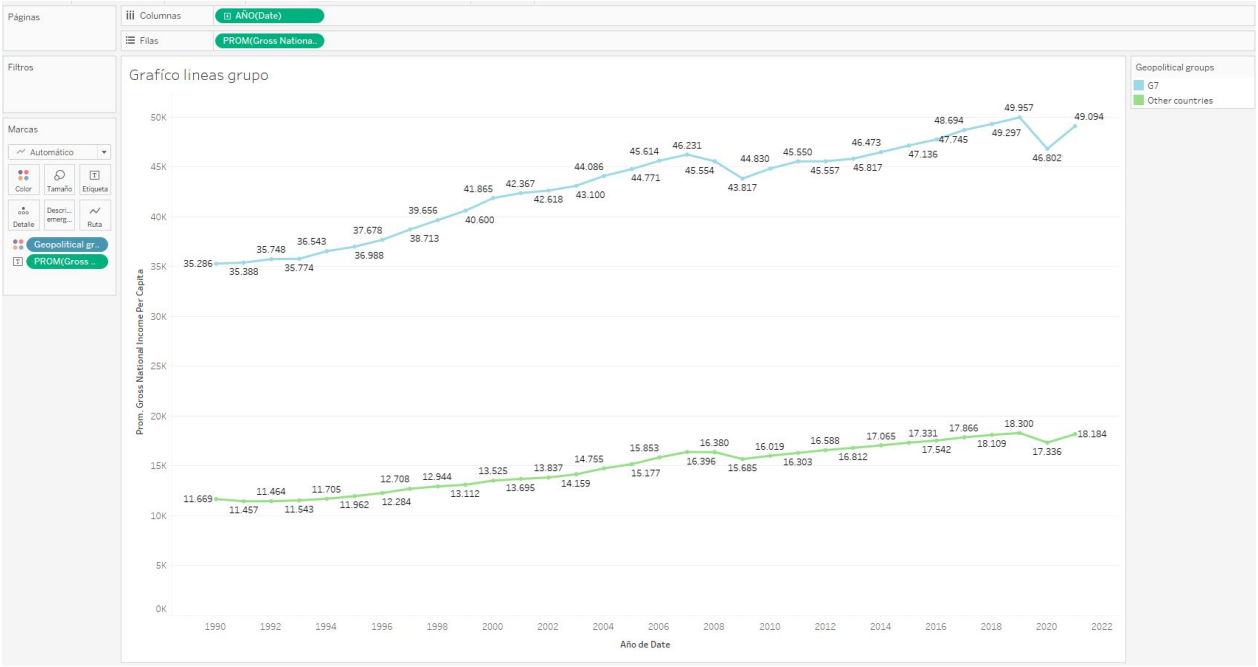


Grupos, Conjuntos y Jerarquías

Práctica - Grupos

Práctica
A partir de la conexión a los datos que hemos creado previamente:

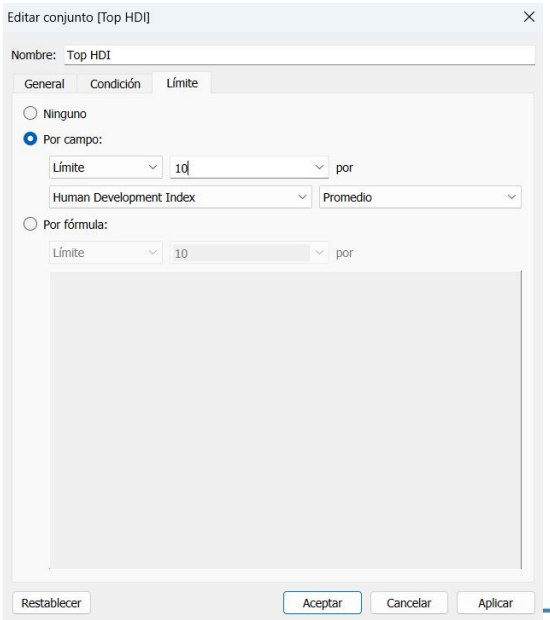
1. Seleccionamos una medida, **Gross National Income Per Capita**, una fecha, **date** y el grupo **Geopolitica**. Seleccionamos en el panel de Mostrarme la opción **Líneas**.
2. Mostrar la **etiqueta** para el **Gross National Income Per Capita** sobre la gráfica.
3. Ajustamos los cálculos y lo cambiamos a **Promedio**.

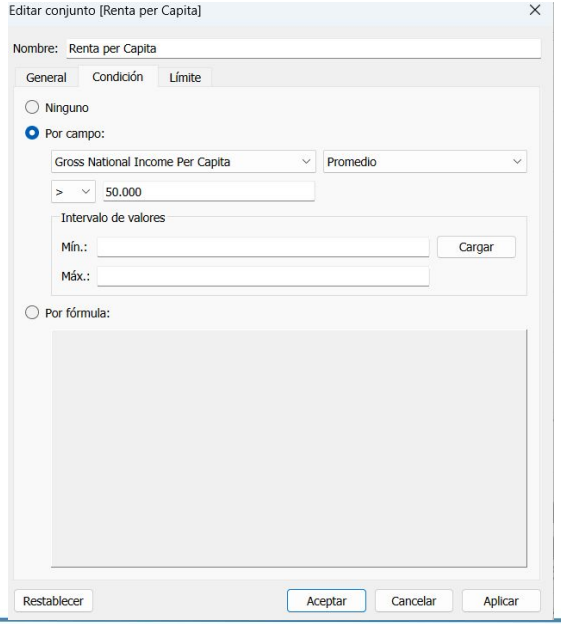


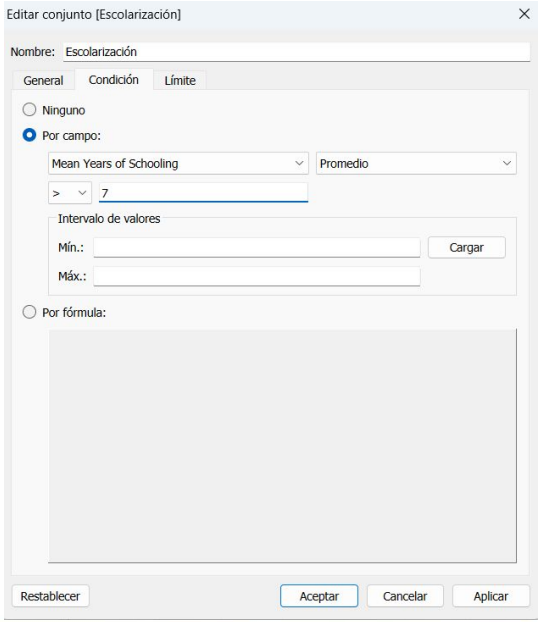
Grupos, Conjuntos y Jerarquías

Práctica II - Diseño de conjuntos

Vamos a crear diferentes conjuntos para poder utilizarlos en visualizaciones y así enriquecer los resultados de los análisis llevados a cabo.



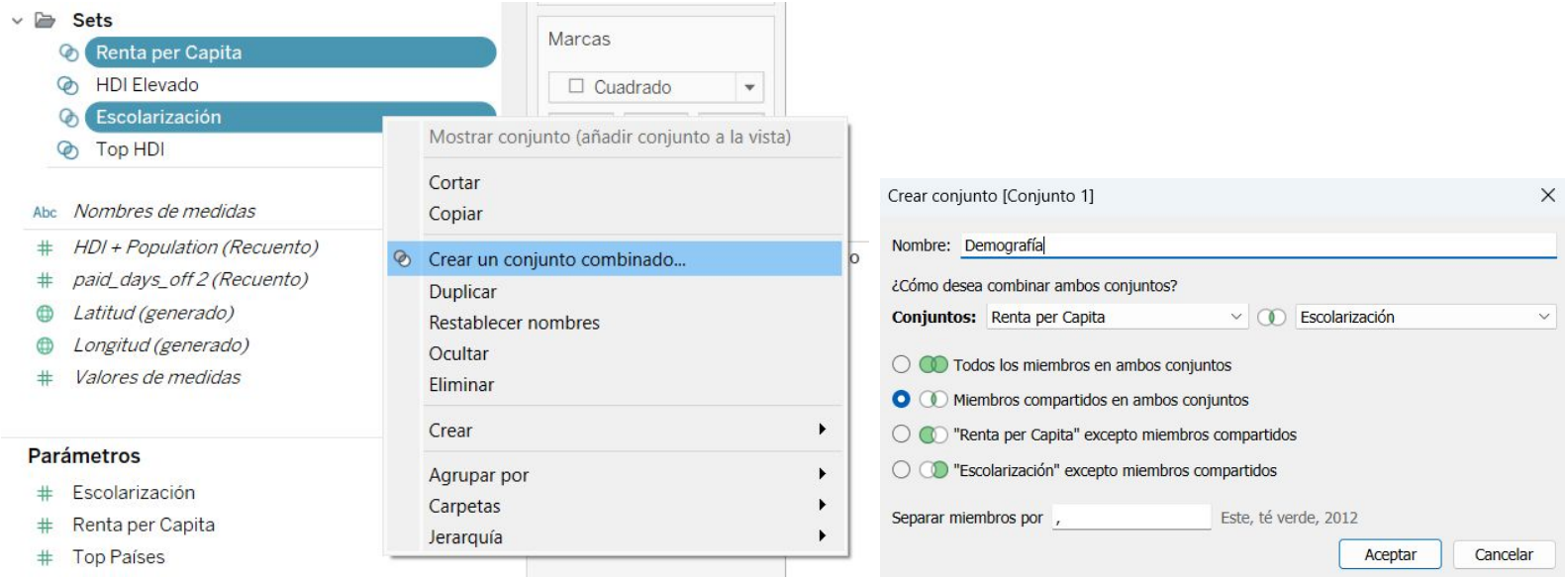




Grupos, Conjuntos y Jerarquías

Práctica II - Diseño de conjuntos combinados

Mediante el uso de estos conjunto combinados podemos unir las condiciones de varios sets para poder usar la condicionalidad múltiple en nuestros análisis



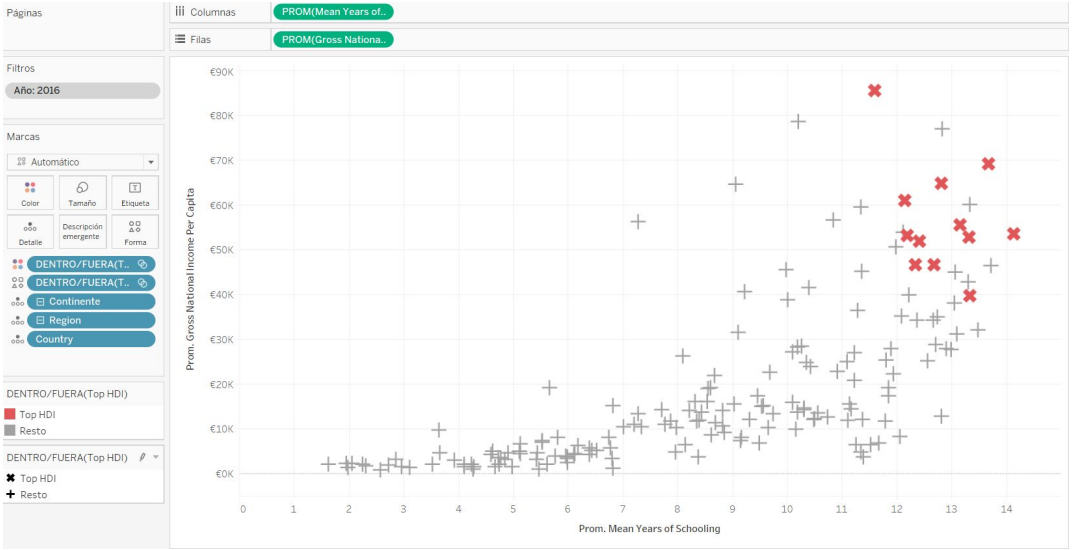
Grupos, Conjuntos y Jerarquías

Práctica II -Diagramas de dispersión con conjuntos

Nos permite obtener una visualización sem-dinámica en base a condiciones establecidas en los subconjuntos. Para elloi vamos a crear los siguientes conjuntos. Vamos a realizar una práctica con los conjuntos creados.

Práctica
A partir de la conexión a los conjuntos que hemos creado que previamente:

1. Seleccionamos una medida, **Gross National Income Per Capita** y **Mean Years of Schooling**
2. Traer la Jerarquía **Geografía** a detalle
3. Arrastra uno a uno los conjuntos creados
4. Ajustamos color y forma en base a cada conjunto



3 Explorar y Analizar datos: Grupos, Conjuntos y Jerarquías

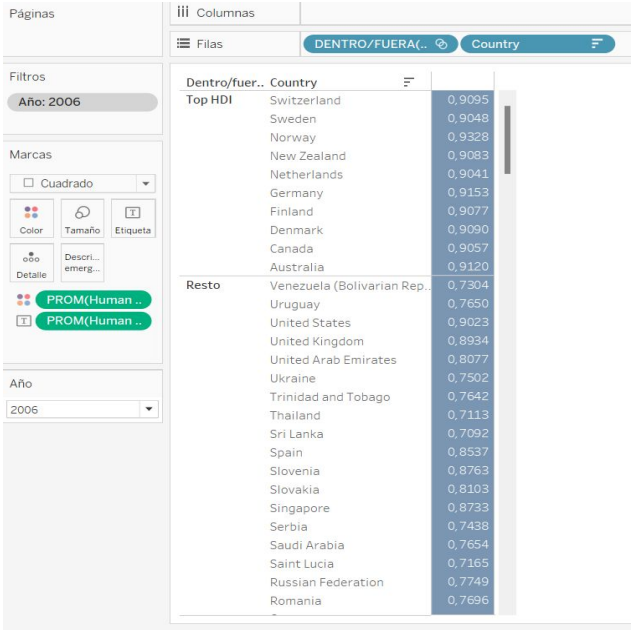
Práctica II -Tablas con conjuntos: Rankings

Gracias al uso de conjuntos en tablas podemos establecer selecciones semi dinámicas para obtener cálculos rápidos, como el Ranking.

Práctica
A partir de la conexión a los conjuntos que hemos creado que previamente:

1. Seleccionamos una medida, **HDI** y el conjunto **TOP HDI**
2. Tramos **Human Development Index** y lo dejamos caer en la marca de Color y la de Etiqueta
3. Seleccionamos la marca de **Cuadrado**
4. Modificamos los colores
5. Traemos **Year** a Filtro como una medida discreta
6. Observa el resultado

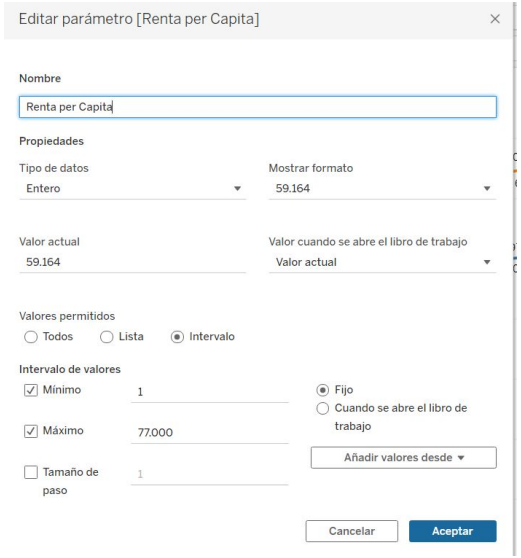
¿ES CORRECTO EL FILTRADO?

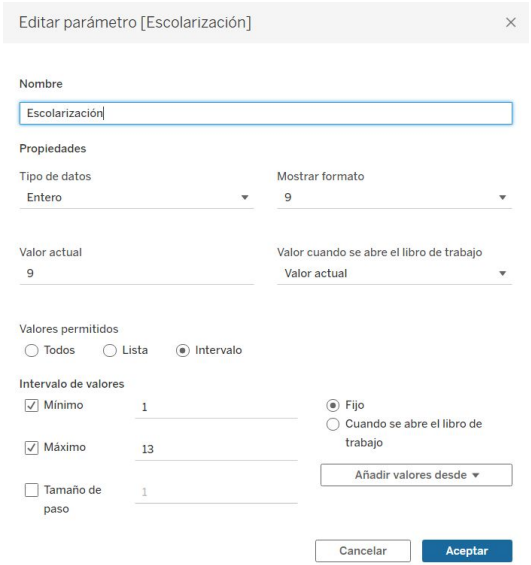


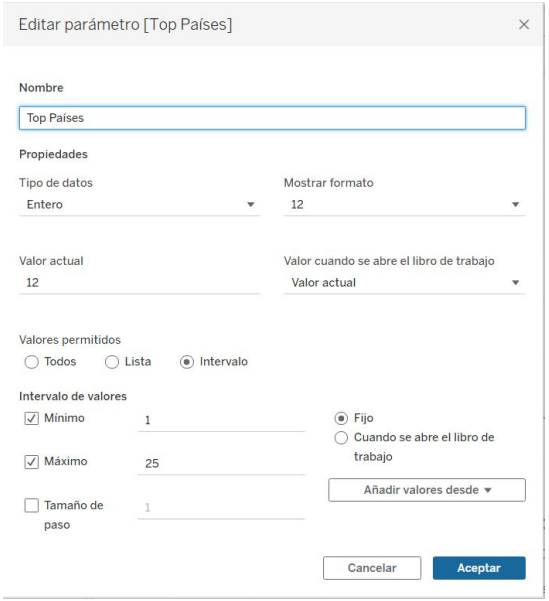
Parámetros

Práctica I - Parámetros

A continuación, vamos a crear 2 parámetros que utilizaremos para fijar la condición en los conjuntos Renta per Cápita, Escolarización y y Top Países y hacemos click en **Mostrar Parámetro**







PARTE 3: Parámetros

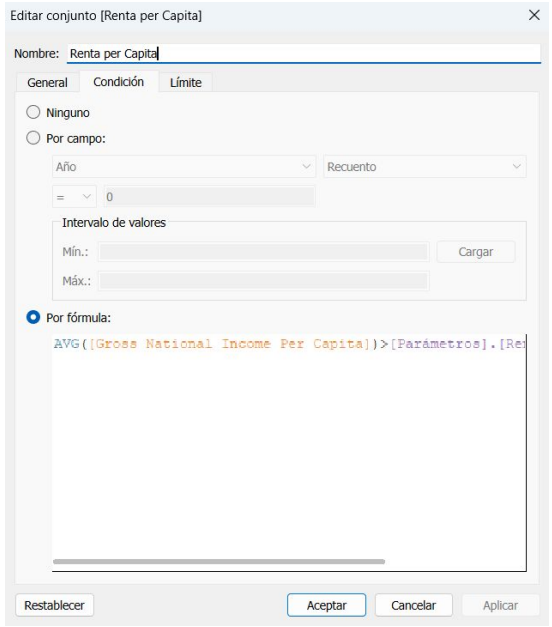


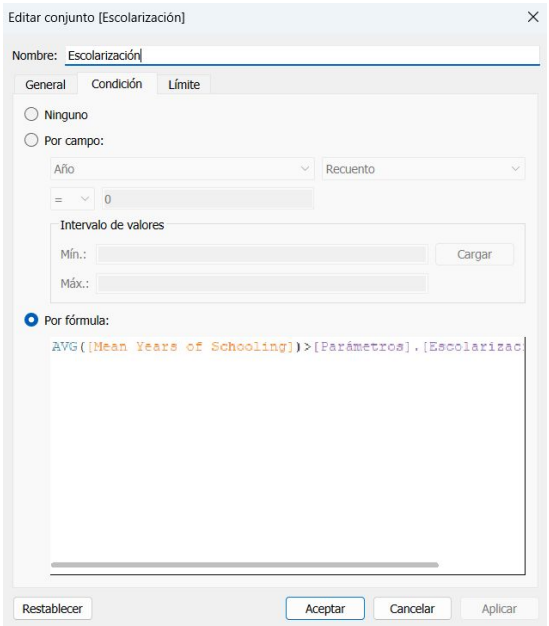
UNITED NATIONS

Parámetros

Práctica - Parámetros I

Seguidamente configuramos los sets creados anteriormente **Renta per Capita** y **Escolarización** indicando ambos parámetros como condición.





Parámetros

Práctica I - Parámetros en Sets Dinámicos

En este ejercicio haremos uso de los parámetros integrados en los conjuntos para obtener un Gráfico de Dispersión Dinámico

Práctica
A partir de la conexión a los datos que hemos creado previamente creamos la siguiente vista:

Descripción: Set Dinámico con parámetros integrados para dotarlo de interactividad con el usuario

Creamos un eje doble con dos medidas:

Medidas: Mean Years of Schooling y **Gross National Income**

Parámetros: Renta per Capita y **Escolarización**



PARTE 4: Campos Calculados



UNITED NATIONS

Campos Calculados

Práctica - KPI

Práctica
A partir de la conexión a los datos que hemos creado previamente creamos la siguiente vista:

Descripción: KPI del Índice de Desarrollo Humano.

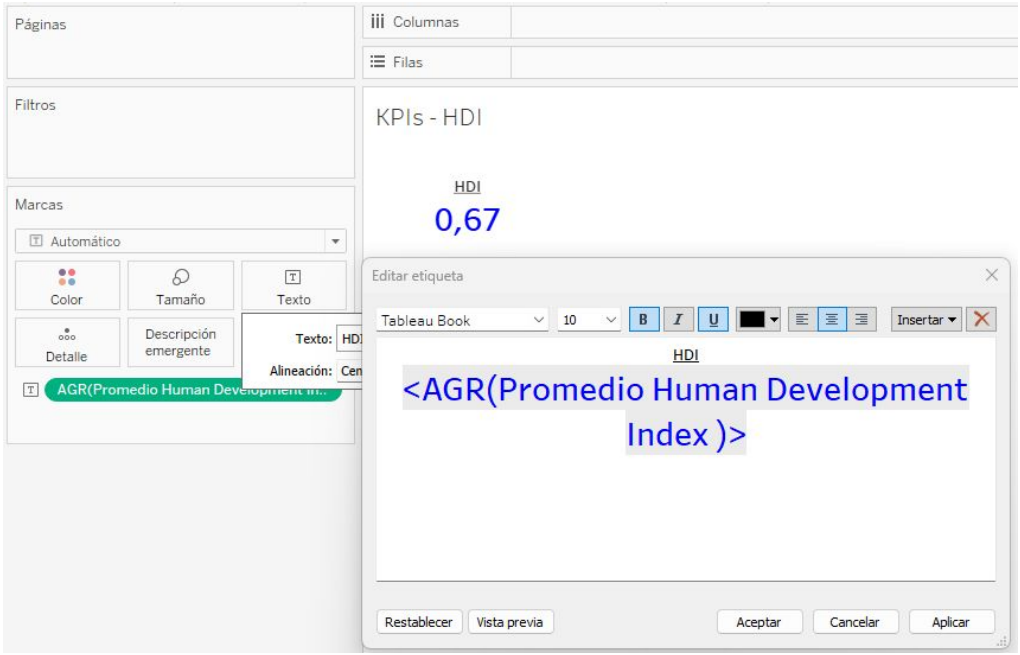
Medidas: [Promedio HDI]

Dimensiones: Ninguna

Tipo de gráfico: Solo debemos arrastrar a Texto la medida indicada

Nombre de la hoja: KPI global

Notas: Adaptar el formato a través de la sección de texto del panel de Marcas



Campos Calculados

Práctica - Campos calculados (Cálculos simples)

Práctica
A partir de la conexión a los datos que hemos creado previamente creamos la siguiente vista:

Descripción: KPI global del Índice de Desarrollo Humano.

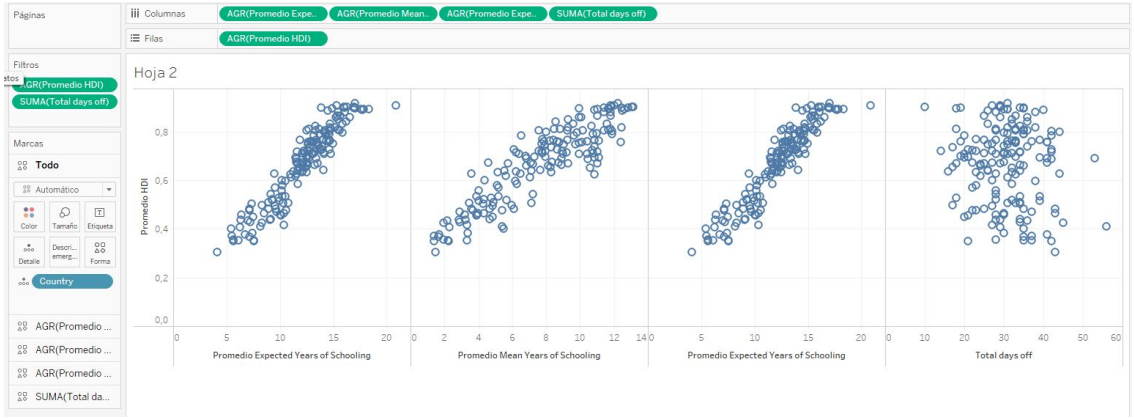
Medidas: [Promedio HDI], [Promedio Gross National Income Per Capita], [Promedio Mean Years of Schooling] y [Total days off]

Dimensiones: [Country]

Tipo de gráfico: Gráfico de dispersión

Nombre de la hoja: Dispersión

Notas: Debemos crear un primer gráfico de dispersión con sólo dos medidas y después añadir el resto.



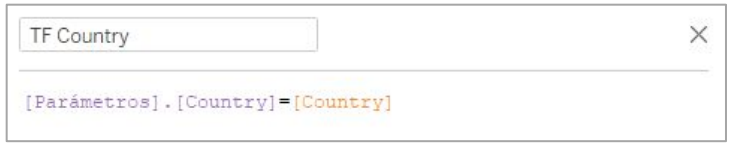
Campos Calculados

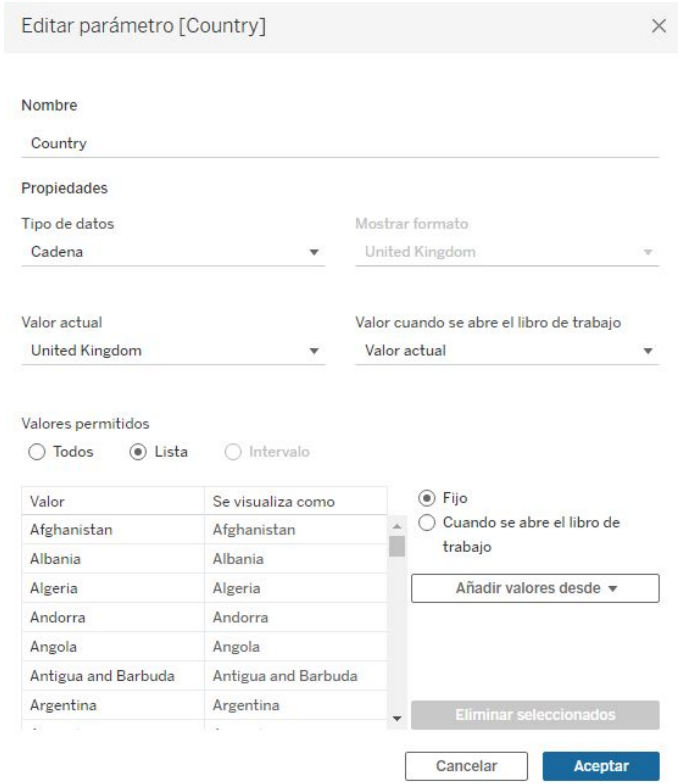
Práctica II- Parámetros en Campos Calculados

A continuación, vamos a crear un parámetro que utilizaremos para que el usuario introduzca el número de noches para los que está buscando el alojamiento:

1. Crearemos el parámetro con la siguiente configuración:
   - Título: Country
   - Tipo de datos: Texto
   - Valor actual: Este será el valor por defecto del parámetro cuando los usuarios accedan a él.
   - Mostrar formato: Automático
   - Valores permitidos: Lista (Seleccionamos la opción "Añadir valores desde" y seleccionamos "Country)

2. Creamos un campo calculado que llame al parámetro con el que podremos dar dinamismo a nuestra en base al valor del parámetro.





Campos Calculados

Práctica II- Parámetros en Campos Calculados

Práctica
A partir de la conexión a los datos que hemos creado previamente creamos la siguiente vista:

Descripción: KPI global del Índice de Desarrollo Humano.

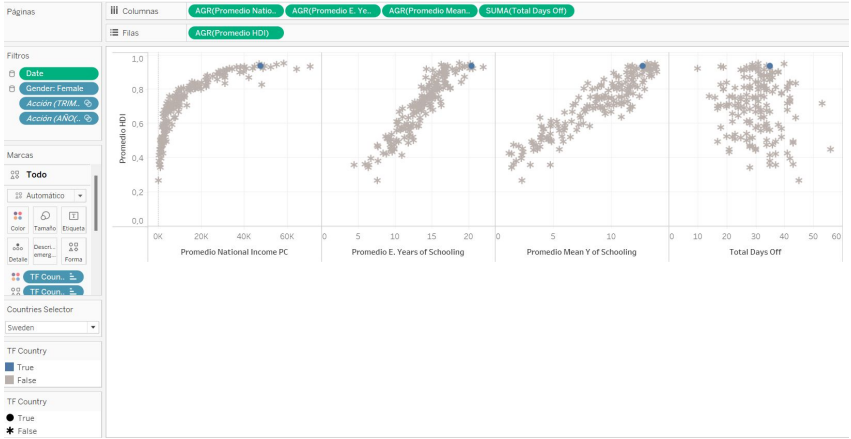
Medidas: [Promedio HDI], [Promedio Gross National Income Per Capita], [Promedio Mean Years of Schooling] y [Total days off]

Dimensiones: [Country]

Tipo de gráfico: Gráfico de dispersión

Nombre de la hoja: Dispersión

Notas: Añadimos a color el campo TF del country



Campos Calculados

Práctica III - Campos calculados (LOD)

Práctica
A partir de la conexión a los datos que hemos creado previamente creamos la siguiente vista:

Descripción: Evolución del KPI global del Índice de Desarrollo Humano.

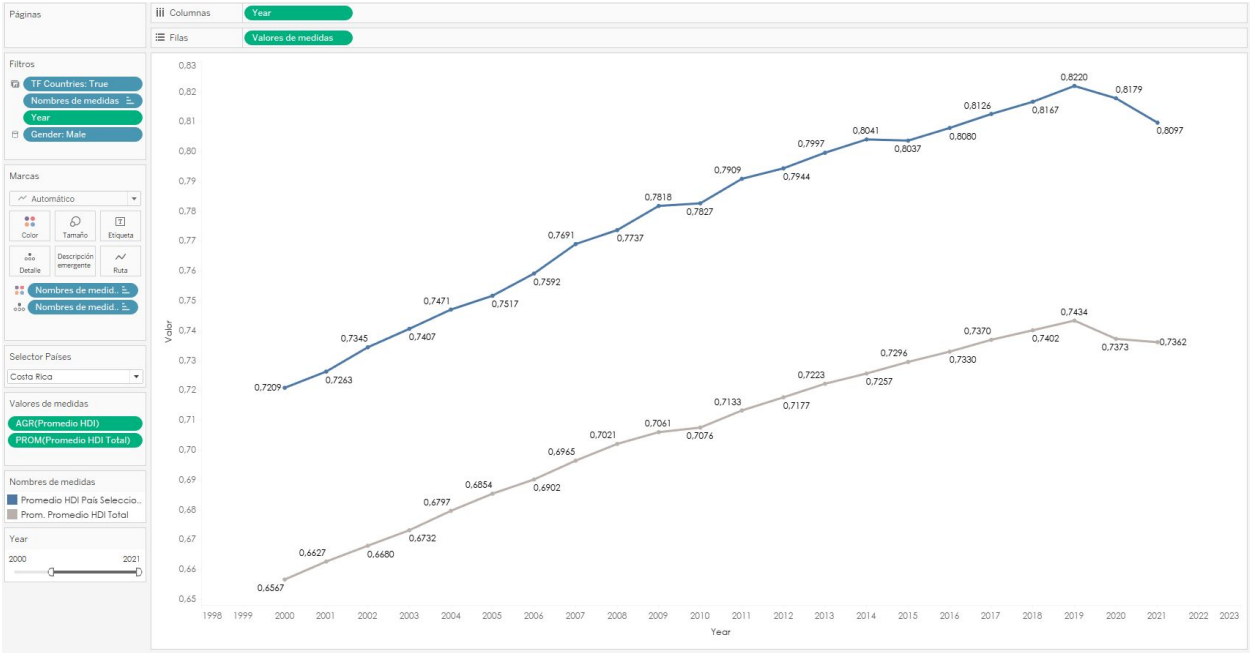
Medidas: [Promedio Total HDI], [Promedio HDI]

Dimensiones: [Year]

Tipo de gráfico: Evolutivo de líneas

Nombre de la hoja: Evolutivo KPI

Notas: Ajustar la agregación por defecto a Promedio



Campos Calculados

Práctica IV - Campos calculados (CT)

Práctica
A partir de la conexión a los datos que hemos creado previamente creamos la siguiente vista:

Descripción: Diferencia con año anterior del KPI Índice del Desarrollo Humano.

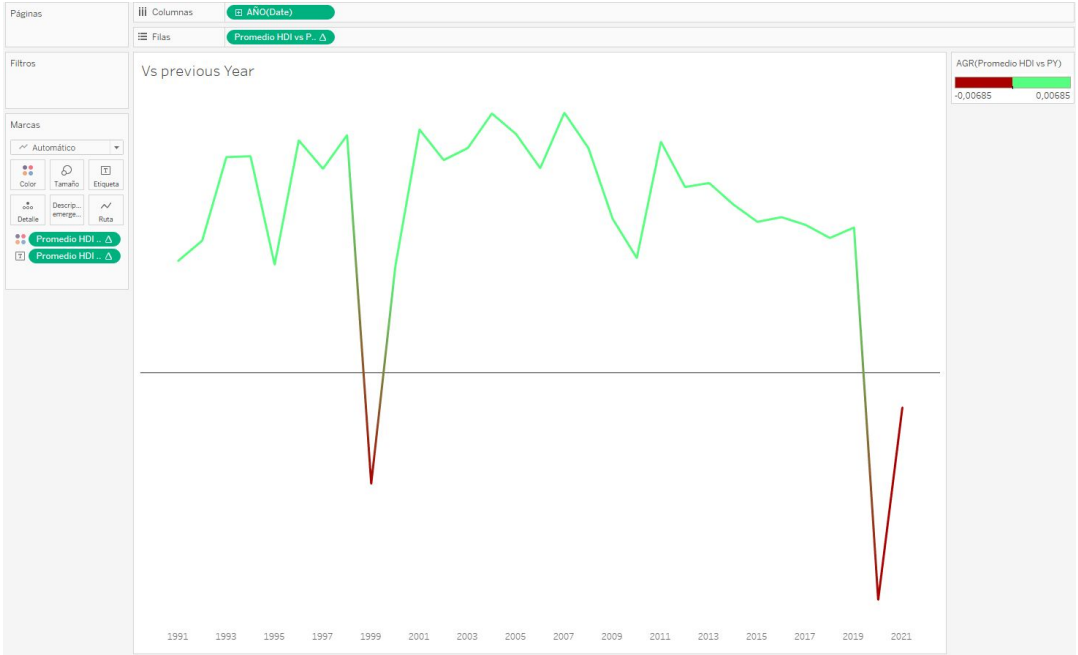
Medidas: [Promedio HDI vs PY]]

Dimensiones: [Date]

Tipo de gráfico: Evolutivo de líneas

Nombre de la hoja: Comparativa

Notas:



PARTE 5: Dashboarding



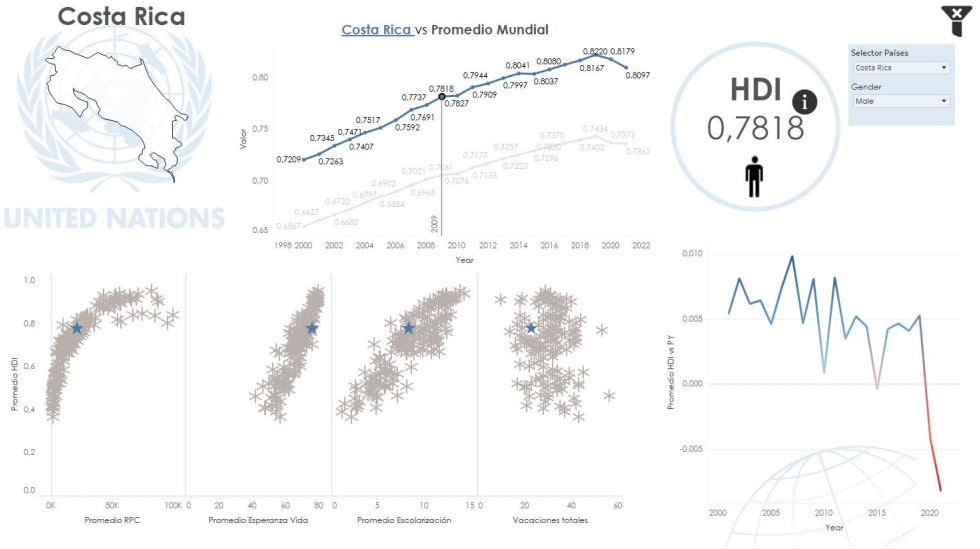
UNITED NATIONS

Dashboarding

Práctica Dashboard

Práctica
Creamos un dashboard con las visualizaciones que hemos ido creando en las prácticas anteriores. Consejos útiles.

- Distribuir el contenido con mosaicos flotantes dentro del dashboard.
- Comprobar que los filtros aplican a todas las hojas.
- Añadir objetos de texto para facilitar la experiencia de usuario.
- Crear acciones de dashboard que hagan la visualización más interactiva.
- Cuidar el formato.



ntic master



UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID